## সারণি ৩৭। রেফারেন্স বাস্তবায়ন থেকে উৎপাদন-ব্যবস্থা

| সক্ষমতা | রেফারেন্স বাস্তবায়ন | উৎপাদন-প্রতিস্থাপন | কখন |
|---|---|---|---|
| কর্পাস সংরক্ষণ | JSON ফাইল | PostgreSQL ক্যাটালগ ও S3-সামঞ্জস্যপূর্ণ অবজেক্ট স্টোর | মাস ১ থেকে ৬ |
| গ্রহণ | Markdown লোডার | বাংলা OCR ও মানের স্কোরসহ PDF ও HTML নিষ্কাশন | মাস ১ থেকে ৯ |
| শব্দভিত্তিক অনুসন্ধান | মেমরিভিত্তিক BM25 | OpenSearch বা PostgreSQL পূর্ণ-টেক্সট অনুসন্ধান | মাস ৪ থেকে ৯ |
| ঘন উদ্ধার | অন্তর্ভুক্ত নয় | ভেক্টর সূচিতে বহুভাষিক এমবেডিং; মিশ্র র‍্যাংকিং | মাস ৬ থেকে ১২ |
| উত্তর | উদ্ধৃতিসহ নিষ্কাশনমূলক | প্রথমে নিষ্কাশনমূলক; উদ্ধৃতি যাচাইয়ের পেছনে ঐচ্ছিক উন্মুক্ত-ওজন LLM পুনর্বিন্যাস | G2-এর প্রমাণের পর |
| API | স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরির HTTP সার্ভার | প্রমাণীকরণ, কোটা ও সংস্করণসহ API গেটওয়ে | মাস ৬ থেকে ৯ |
| পরিচয় | নেই | MFA ও ভূমিকাসহ একক সাইন-অন | G3-এর আগে |
| নিরীক্ষা লগ | হ্যাশ-শৃঙ্খলিত JSONL ফাইল | প্রতিলিপি ও বাহ্যিক নোঙরসহ শুধু-সংযোজনযোগ্য স্টোর | G3-এর আগে |
| নিবন্ধন ও ঝুঁকি-সরঞ্জাম | CLI ও JSON ফাইল | শাসন কর্মক্ষেত্র ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন | মাস ৯ থেকে ১৫ |

উৎস: BAPIL কারিগরি ব্লুপ্রিন্ট, সংস্করণ ১.০ (২০২৬)। CC BY 4.0।